

Sistema Educacional de Baixo Custo com Realidade Aumentada para o Ensino Prático de Montagem de Hardware e Redes

Éric Leandro¹, Lucas Miura¹, Luiz Medina¹, Pedro Silva¹

¹Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

eric.leandro@aluno.cps.sp.gov.br

lucas.miura@aluno.cps.sp.gov.br

luiz.medina@aluno.cps.sp.gov.br

pedro.silva13@aluno.cps.sp.gov.br

Resumo

Este trabalho apresenta o SAVIT, um sistema educacional de baixo custo baseado em Realidade Aumentada (RA), voltado ao ensino prático de montagem de hardware e redes de computadores. A proposta busca oferecer uma experiência interativa e acessível por meio de dispositivos móveis, permitindo que estudantes realizem atividades práticas sem a necessidade de laboratórios físicos ou equipamentos de alto custo. O sistema utiliza Unity, ARCore, MediaPipe e visão computacional para possibilitar a interação com componentes virtuais através de gestos capturados pela câmera do celular. Além disso, a aplicação permite posicionar peças em superfícies reais utilizando Realidade Aumentada, promovendo uma experiência de aprendizado mais intuitiva, dinâmica e imersiva. O projeto busca ampliar o acesso ao ensino técnico, contribuindo para uma aprendizagem mais moderna, acessível e alinhada às tecnologias emergentes.

Palavras-chave: Sistema Educacional; Realidade Aumentada; Visão Computacional; Redes de Computadores.

Abstract

This work presents SAVIT, a low-cost educational system based on Augmented Reality (AR), designed for practical teaching of computer hardware assembly and networking. The proposal aims to provide an interactive and accessible experience through mobile devices, allowing students to perform practical activities without the need for physical laboratories or expensive equipment. The system was developed using Unity, ARCore, MediaPipe, and computer vision techniques to enable interaction with virtual components through gestures captured by the smartphone camera. In addition, the application allows users to place parts on real-world surfaces using Augmented Reality, promoting a more intuitive, dynamic, and immersive learning experience. The project seeks to expand access to technical education, contributing to a more modern, accessible, and technology-aligned learning process.

Keywords: Educational System; Augmented Reality; Computer Vision; Computer Networks.

1 Introdução

O avanço das tecnologias digitais vem transformando significativamente os métodos de ensino, especialmente em áreas técnicas que exigem atividades práticas, como infraestrutura computacional, montagem de hardware e redes de computadores. Entretanto, muitas instituições de ensino ainda enfrentam dificuldades relacionadas à limitação de laboratórios físicos, falta de equipamentos adequados e altos custos de manutenção, comprometendo a experiência prática dos estudantes.

No primeiro semestre de 2025, foi realizada uma pesquisa de campo com cinquenta estudantes de diferentes semestres da FATEC Registro, provenientes de diferentes cidades do Vale do Ribeira. Os resultados reforçaram a problemática investigada: apenas 26% dos participantes afirmaram sempre possuir acesso adequado a equipamentos para aulas práticas, enquanto 48% relataram prejuízos totais ou parciais no aprendizado devido à ausência desses recursos. Além disso, 71% consideraram que tecnologias acessíveis baseadas em Realidade Aumentada ou Realidade Virtual poderiam contribuir para reduzir as dificuldades decorrentes da limitação de infraestrutura física.

Nesse contexto, a utilização de tecnologias emergentes, como a Realidade Aumentada (RA), surge como uma alternativa capaz de complementar o processo de aprendizagem de maneira interativa e acessível. Diferentemente da Realidade Virtual, que cria ambientes totalmente digitais, a Realidade Aumentada permite integrar objetos virtuais ao ambiente físico real, proporcionando maior contextualização e acessibilidade ao usuário por meio de dispositivos móveis [1].

Com base nesse cenário, o presente trabalho apresenta o SAVIT, um sistema educacional baseado em Realidade Aumentada, desenvolvido para dispositivos móveis Android. A aplicação permite que os usuários realizem a simulação interativa de montagem de componentes computacionais utilizando gestos capturados pela câmera do celular, promovendo uma experiência prática e intuitiva sem a necessidade de equipamentos físicos reais.

Além disso, o sistema utiliza recursos como visão computacional, reconhecimento de gestos, MediaPipe e ARCore para possibilitar a interação entre o usuário e os componentes tridimensionais posicionados em superfícies reais. Dessa forma, o projeto busca ampliar o acesso ao aprendizado técnico, oferecendo uma solução de baixo custo voltada ao ensino prático de hardware e redes de computadores.

2 Objetivo

O objetivo do SAVIT é proporcionar aos estudantes um ambiente de aprendizado prático baseado em Realidade Aumentada, permitindo a simulação da montagem de componentes computacionais de forma interativa e acessível. A aplicação foi desenvolvida para dispositivos móveis Android, utilizando a câmera do celular para detectar superfícies reais e posicionar objetos tridimensionais no ambiente físico.

Além disso, o sistema utiliza reconhecimento de gestos para possibilitar a movimentação e interação com as peças virtuais, promovendo uma experiência educacional dinâmica e intuitiva. O projeto busca reduzir a dependência de laboratórios físicos e equipamentos de alto custo, ampliando o acesso ao ensino prático na área de infraestrutura computacional.

Entre os objetivos específicos do projeto, destacam-se:

- Desenvolver uma aplicação mobile baseada em Realidade Aumentada para o ensino prático de hardware;

- Permitir a interação com componentes tridimensionais através de gestos manuais;
- Utilizar visão computacional para reconhecimento e movimentação de peças;
- Oferecer uma solução educacional acessível utilizando dispositivos móveis compatíveis com ARCore;
- Simular atividades práticas de montagem computacional sem necessidade de equipamentos físicos reais.

3 Estado da Arte

A Realidade Aumentada (RA) vem sendo utilizada como ferramenta de apoio ao ensino técnico e profissionalizante, especialmente em atividades que envolvem visualização espacial, interação tridimensional e treinamento prático. Estudos apontam que sua utilização pode favorecer o engajamento, a compreensão de conteúdos e a aproximação entre conhecimentos teóricos e situações práticas.

Justimiano et al. [2] desenvolveram um sistema de RA voltado ao treinamento de procedimentos de montagem e manutenção de equipamentos. A solução atua como apoio à execução de tarefas técnicas, demonstrando o potencial da tecnologia para atividades práticas guiadas. Entretanto, sua aplicação é direcionada a cenários específicos de manutenção e não contempla o ensino de infraestrutura computacional com interação gestual.

Chiang, Shang e Qiao [3], em uma revisão sistemática sobre Realidade Aumentada aplicada à formação profissional, identificaram sua utilização principalmente em treinamento médico, manutenção industrial e atividades de montagem. Os autores destacam resultados positivos relacionados ao desenvolvimento de habilidades práticas, embora apontem a necessidade de aplicações educacionais mais maduras e adaptadas aos diferentes contextos de formação profissional.

Supriyanto et al. [4] analisaram aplicações de RA na educação profissional e observaram benefícios relacionados à compreensão, experiência de aprendizagem e participação dos estudantes. Os resultados reforçam o potencial da tecnologia como complemento ao ensino convencional, especialmente em atividades que exigem experiências práticas.

Além das aplicações educacionais, o MediaPipe [5] fornece recursos de visão computacional capazes de reconhecer e rastrear movimentos das mãos em tempo real. Essa abordagem permite desenvolver formas de interação mais naturais com objetos virtuais, reduzindo a necessidade de dispositivos físicos adicionais.

A Tabela 1 sintetiza as principais características dos trabalhos analisados e evidencia o diferencial proposto pelo SAVIT.

Tabela 1: Comparação entre trabalhos relacionados e o SAVIT

Trabalho	Aplicação	Contribuição	Limitação / Diferencial
Justimiano et al. (2021)	Montagem e manutenção de equipamentos com RA	Treinamento técnico guiado e interativo	Não possui foco específico em infraestrutura computacional com interação gestual
Chiang, Shang e Qiao (2022)	RA aplicada à formação profissional	Evidencia benefícios da RA em atividades práticas e treinamento	Revisão ampla, sem propor uma solução específica para montagem de hardware
Supriyanto et al. (2023)	RA na educação profissional	Aponta melhorias na compreensão e experiência de aprendizagem	Analisa diferentes contextos educacionais sem foco específico em hardware
Lugaresi et al. (2019)	Reconhecimento de mãos com MediaPipe	Permite rastreamento e interação gestual em tempo real	Framework de visão computacional, não uma solução educacional completa
SAVIT	Montagem de hardware em Realidade Aumentada	Integra RA, visão computacional e gestos em dispositivos móveis	Propõe interação prática voltada ao ensino de infraestrutura computacional

Nesse contexto, o SAVIT diferencia-se por integrar Realidade Aumentada, visão computacional e reconhecimento de gestos em uma aplicação mobile voltada ao ensino de montagem de hardware. A proposta busca combinar acessibilidade e interação natural em um único ambiente educacional, reduzindo a dependência de equipamentos físicos especializados.

4 Metodologia

O desenvolvimento do SAVIT foi realizado por meio de uma abordagem prática e incremental, dividida em etapas de levantamento de requisitos, pesquisa tecnológica, desenvolvimento e testes da aplicação, conforme apresentado na Figura 1.

METODOLOGIA DO PROJETO – SAVIT

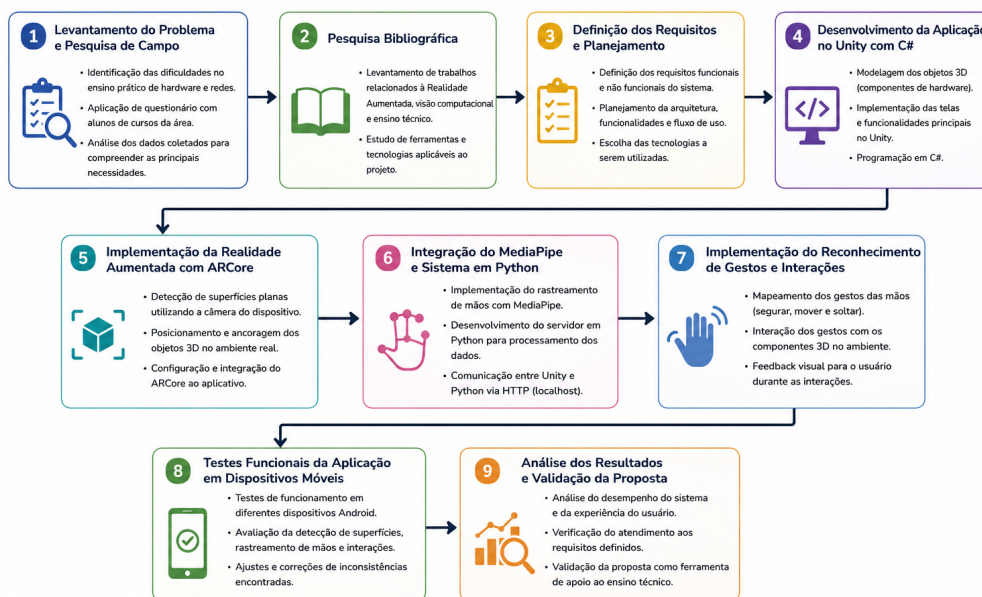


Figura 1: Fluxograma da criação do SAVIT

No primeiro semestre de 2025, foi realizada uma pesquisa de campo presencial com cinquenta estudantes de diferentes semestres da FATEC Registro, provenientes de diferentes cidades do Vale do Ribeira. O questionário, composto por nove perguntas objetivas e discursivas, buscou identificar a disponibilidade de equipamentos para atividades práticas e a percepção dos estudantes sobre os impactos dessa limitação no aprendizado. As respostas discursivas com significados semelhantes foram agrupadas em categorias para posterior tabulação percentual.

Paralelamente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre Realidade Aumentada, visão computacional e reconhecimento de gestos aplicados ao contexto educacional. A aplicação foi desenvolvida na Unity utilizando C#, com AR Foundation e ARCore para detecção de superfícies e posicionamento dos objetos tridimensionais em dispositivos móveis Android. Os componentes utilizados, como memória RAM, placa-mãe e gabinete, foram integrados à aplicação por meio de assets tridimensionais.

A interação com os componentes virtuais utiliza MediaPipe e um sistema complementar desenvolvido em Python para processar os movimentos das mãos capturados pela câmera. A comunicação ocorre por meio de um endpoint HTTP local, permitindo reconhecer gestos para segurar, movimentar e soltar os objetos durante a experiência em Realidade Aumentada.

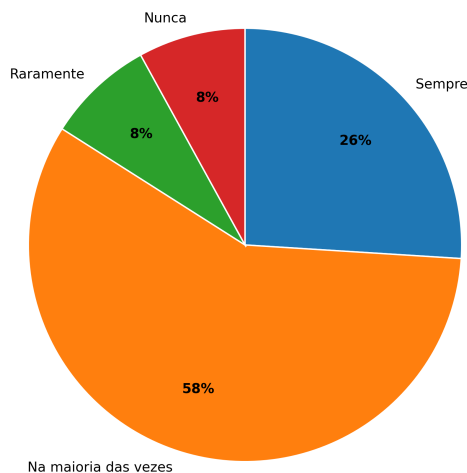
Por fim, foram realizados testes funcionais e qualitativos relacionados à detecção de superfícies, reconhecimento de gestos, movimentação das peças e estabilidade geral da aplicação, visando verificar o funcionamento do protótipo e sua viabilidade técnica como ferramenta de apoio ao ensino prático de infraestrutura computacional. Nesta etapa, não foram aplicadas métricas quantitativas de desempenho ou de eficácia educacional, constituindo uma limitação a ser considerada em avaliações futuras.

5 Resultados e Discussões

Os resultados da pesquisa de campo contribuíram para corroborar a problemática que motivou o desenvolvimento do SAVIT. Conforme apresentado na Figura 2, apenas 26% dos participantes afirmaram possuir sempre acesso adequado aos equipamentos necessários para aulas práticas. Embora 58% tenham indicado acesso na maioria das vezes, 16% relataram que raramente ou

nunca dispõem desses recursos.

Disponibilidade de equipamentos para aulas práticas



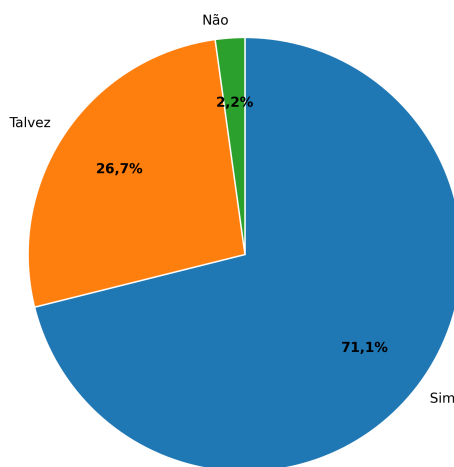
Fonte: Pesquisa de campo realizada com 50 estudantes da FATEC Registro (2025).

Figura 2: Disponibilidade de equipamentos para aulas práticas

A análise conjunta das questões 2 e 3 permitiu compreender como essa limitação afeta a realização das atividades práticas. Entre os estudantes que relataram indisponibilidade de equipamentos, 43,6% apontaram o revezamento de recursos como principal alternativa, enquanto 30,8% mencionaram o uso de simuladores. Também foram relatadas a substituição das práticas por materiais teóricos, o uso de equipamentos emprestados e, em menor proporção, a ausência da atividade prática. Esses resultados indicam que, mesmo quando a aula é realizada, a disponibilidade limitada pode exigir estratégias alternativas para viabilizar a participação dos estudantes.

Em relação à adoção de tecnologias acessíveis, a Figura 3 demonstra que 71,1% dos participantes consideraram que soluções baseadas em Realidade Aumentada ou Realidade Virtual poderiam contribuir para reduzir as dificuldades decorrentes da falta de equipamentos físicos, enquanto 26,7% responderam “talvez” e 2,2% responderam negativamente.

Percepção sobre o uso de tecnologias acessíveis em RA/RV



Fonte: Pesquisa de campo realizada com 50 estudantes da FATEC Registro (2025).

Figura 3: Percepção sobre o uso de tecnologias acessíveis em RA/RV

Quanto ao desenvolvimento da aplicação, os testes funcionais e qualitativos demonstraram o funcionamento das principais etapas previstas para o protótipo. O SAVIT apresenta um menu inicial que permite iniciar ou encerrar a experiência, seguido pela calibração da superfície e pelo posicionamento dos componentes tridimensionais no ambiente de Realidade Aumentada.

As Figuras 4 e 5 apresentam, respectivamente, o menu inicial e a etapa de posicionamento dos componentes.



Figura 4: Menu inicial do SAVIT

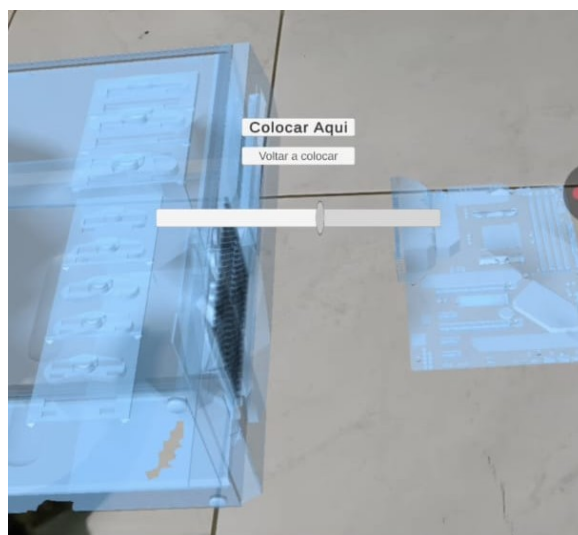


Figura 5: Posicionamento das peças em RA

Após o posicionamento, os modelos tridimensionais de memória RAM, placa-mãe e gabinete permanecem fixados no ambiente real, possibilitando sua visualização e posterior manipulação. A interação é realizada por reconhecimento gestual: ao fechar a mão, o sistema interpreta o gesto como a captura do componente, permitindo sua movimentação pelo espaço tridimensional.

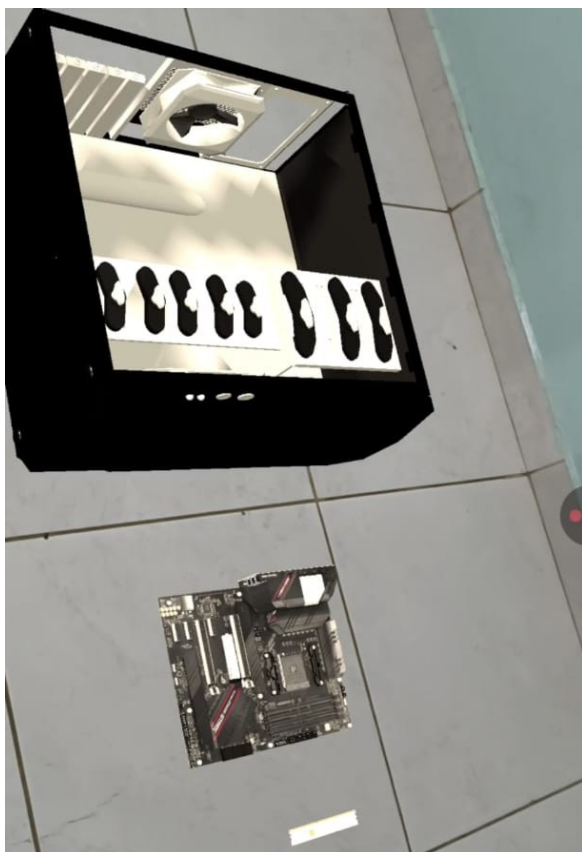


Figura 6: Componentes tridimensionais posicionados

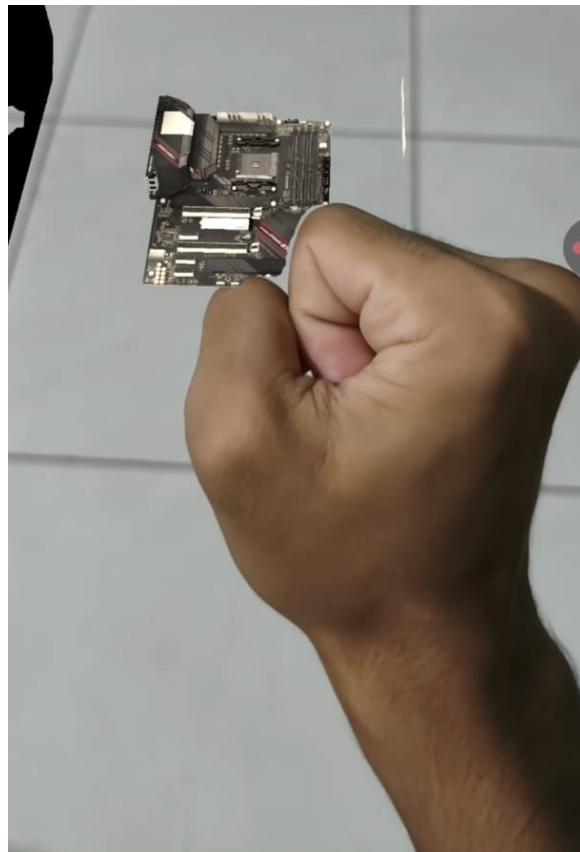


Figura 7: Manipulação de componente por gesto

Durante a montagem, o usuário movimenta a peça virtual até a região correspondente e realiza o gesto de abrir a mão para soltá-la. Quando o componente se encontra na área de encaixe prevista, o sistema realiza o posicionamento da peça no local correspondente. Essa funcionalidade encontra-se implementada, embora ainda apresente limitações de precisão durante determinadas interações.



Figura 8: Encaixe dos componentes por interação gestual

Apesar dos resultados técnicos obtidos, o protótipo ainda apresenta limitações relacionadas à precisão do reconhecimento gestual, da movimentação e do encaixe dos componentes, além de oportunidades de melhoria quanto à estabilidade e ao desempenho da aplicação em diferentes dispositivos móveis. Os testes realizados foram funcionais e qualitativos, não havendo, nesta etapa, medições quantitativas de desempenho ou avaliações experimentais de aprendizagem com estudantes. Dessa forma, os resultados demonstram a viabilidade técnica do protótipo, mas ainda não permitem afirmar sua eficácia pedagógica.

6 Conclusão

O desenvolvimento do SAVIT demonstrou a viabilidade técnica da utilização de Realidade Aumentada e visão computacional como suporte à simulação de atividades práticas de montagem de hardware. O protótipo desenvolvido possibilita o posicionamento de componentes tridimensionais em superfícies reais e a interação com esses objetos por meio de gestos capturados pela câmera do dispositivo móvel.

A pesquisa de campo realizada com estudantes da FATEC Registro também evidenciou limitações no acesso a equipamentos para atividades práticas e uma percepção favorável ao uso de tecnologias acessíveis como alternativa de apoio ao ensino. Esses resultados reforçam a relevância da problemática abordada pelo projeto, embora não representem uma avaliação da eficácia pedagógica do SAVIT.

Como limitações, destacam-se a ausência de métricas quantitativas de desempenho e de avaliações experimentais de aprendizagem, além da necessidade de aprimorar a precisão do reconhecimento gestual, da movimentação e do encaixe dos componentes e a estabilidade da aplicação em diferentes dispositivos móveis. Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar a montagem do computador com novos componentes, aperfeiçoar a experiência em Realidade Aumentada e realizar avaliações com usuários para investigar a usabilidade e a contribuição da solução para o processo de aprendizagem.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia de Registro e ao Centro Paula Souza pelo apoio institucional ao desenvolvimento do projeto, bem como aos estudantes que participaram da pesquisa de campo e contribuíram para a compreensão da problemática investigada.

Referências

- [1] R. Tori, C. Kirner, and R. Siscoutto, *Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2006.
- [2] A. C. Justimiano, C. Gomes, E. Simões da Motta, and A. C. Sementille, “Sistema de realidade aumentada para o ensino e treinamento de pessoas quanto a execução de serviços de montagem e manutenção de equipamentos,” *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, no. 28, pp. 34–40, 2021.
- [3] F.-K. Chiang, X. Shang, and L. Qiao, “Augmented reality in vocational training: A systematic review of research and applications,” *Computers in Human Behavior*, vol. 129, p. 107125, 2022.
- [4] Supriyanto, Q. Joshua, A. G. Abdullah, E. O. Tettehio, and S. D. Ramdani, “Application of augmented reality (ar) in vocational education: A systematic literature review,” *Jurnal Pendidikan Vokasi*, vol. 13, no. 2, pp. 205–213, 2023.
- [5] C. Lugaresi, J. Tang, H. Nash, C. McClanahan, E. Uboweja, M. Hays, F. Zhang, C.-L. Chang, M. G. Yong, J. Lee, W.-T. Chang, W. Hua, M. Georg, and M. Grundmann, “Mediapipe: A framework for building perception pipelines,” *arXiv preprint arXiv:1906.08172*, 2019.